Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)
Кафедра физики и прикладной математики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

по дисциплине: «Технологии разработки веб-приложений»

на тему: «Использование объектной модели документа (DOM)»

Выполнили:
студенты группы ИТ-124
Володина Софья Дмитриевна
Горностаев Александр Александрович

Проверил:
доцент каф. ФиПМ
Лексин Андрей Юрьевич

Владимир, 2026

Цель работы: практическое освоение возможностей языка JavaScript и модели Document Object Model (DOM) для динамической работы с содержимым веб-страницы.

Задание: модифицировать результаты лабораторной работы №4 по дисциплине «Языки разметки и основы веб-дизайна», реализовав на языке JavaScript динамическую работу с содержимым страницы и вводимыми пользователем данными.

Указания по выполнению работы:

1. Реализовать при выборе пункта меню выделение соответствующего раздела документа изменением его фона. Если у какого-либо раздела фон уже был изменён, то при выборе другого раздела цвет фона необходимо вернуть в начальное состояние.
2. При нажатии на названии столбца таблицы реализовать выделение тенью содержимого остальных ячеек данного столбца. При повторном нажатии на названии или при выборе названия другого столбца выделение должно пропадать.
3. Нажатие на элементы страницы, описанные дескриптором <aside>, должно приводить к отображению соответствующего содержимого во всплывающем окне браузера.
4. Для опросной формы реализовать обработку нажатий кнопок сброса и отправки данных.

- нажатие на кнопку сброса данных (<input type="reset">) должно сопровождаться появлением диалогового окна запроса на подтверждение сброса. Если пользователь подтверждает свои действия, то должен произойти сброс содержимого полей в начальное состояние, а также односекундное изменение цвета фона каждого из полей на красный цвет. Если пользователь очистку формы не подтверждает, она произойти не должна, а фон каждого из полей формы должен на одну секунду стать зелёным;

- нажатие на кнопку отправки данных (<input type="submit">) должно приводить к односекундному изменению фона каждого из полей формы на синий цвет и последующему появлению информационного диалогового окна с сообщением о том, что данные отправлены. После закрытия этого окна реальная отправка данных формы должна быть предотвращена.

5. Все полученные материалы загрузить в репозиторий в папку lab3.

6. Оформить отчёт и загрузить его на сайт ЦДО. В отчёте должна присутствовать ссылка на созданный репозиторий.

Практическая часть

Ссылка на репозиторий

https://github.com/eeRTeSH/web-app-dev-labs

Страница, созданная в лабораторной работе №4 по дисциплине «Языки разметки и основы веб-дизайна», юыла дополнена сценарием на языке JavaScript. В разметку добавлены идентификаторы и классы для доступа к элементам из сценария, пять элементов <aside>, кнопки сброса и отправки формы в виде <input type="reset"> и <input type="submit">. В файл стиля добавлены классы, которые сценарий назначает элементам для изменения их оформления.

Код HTML-файла:

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/bootstrap.min.css">
    <!-- Bootstrap Icons -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
```

```
    <!-- фавикон -->
    <link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
    <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">

    <!-- стили -->
    <link rel="stylesheet" href="style.css">

    <title>КотоМир | ЛР 3</title>
</head>
<body data-spy="scroll" data-target="#catNav" data-offset="100">

    <header class="shadow sticky-top bg-white">
        <div class="header-top py-2" style="background: linear-gradient(135deg,
#fff0f5, #ea1038);">
            <div class="container-fluid d-flex align-items-center justify-content-
center text-white">
                <img src="Logo.png" alt="Лого" width="45" class="mr-3 rounded
shadow-sm">
                <h1 class="h5 mb-0 font-weight-bold">Лабораторная работа 3:
DOM</h1>
            </div>
        </div>

        <!-- меню: при выборе пункта подсвечивается соответствующий раздел -->
        <nav id="catNav" class="navbar navbar-expand navbar-light bg-white border-
bottom justify-content-center">
            <ul class="navbar-nav w-100 justify-content-center">
                <li class="nav-item"><a class="nav-link px-4 font-weight-bold"
href="#history">История</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link px-4 font-weight-bold"
href="#media">Медиа</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link px-4 font-weight-bold"
href="#gallery">Галерея</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link px-4 font-weight-bold"
href="#table">Породы</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link px-4 font-weight-bold"
href="#feedback">Опрос</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <section class="hero-bg text-white text-center py-5" style="background: linear-
gradient(rgba(0,0,0,0.5), rgba(0,0,0,0.5)), url('closeup-shot-lying-cat.jpg');
background-size: cover; background-position: center; min-height: 50vh; display:
flex; align-items: center;">
        <div class="container-fluid py-5">
            <h2 class="display-2 font-weight-bold text-uppercase">Мир Кошек</h2>
            <p class="lead px-3">О глобальной пушности:)</p>
        </div>
    </section>

    <main class="container-fluid px-0">

        <!-- история -->
        <section id="history" class="page-section py-5 px-4 bg-white">
            <h2 class="text-pink mb-4 text-center"><i class="bi bi-clock-
history"></i> Полная летопись</h2>
            <div class="card border-0 shadow-sm p-4 mx-auto">
                <p class="lead text-pink font-weight-bold text-center mb-5">От
дикого ливийского кота до полноправного члена семьи.</p>
```

```
                <div class="row mt-4">
                    <div class="col-xl-6 mb-4">
                        <h5 class="font-weight-bold"><i class="bi bi-sun text-
warning"></i> Культ Бастет</h5>
                        <p>История одомашнивания началась около 9 500 лет назад на
Ближнем Востоке. Однако именно в Египте кошки обрели божественный статус. За
убийство кошки (даже случайное) полагалась смертная казнь. Египтяне ценили их за
защиту зернохранилищ от грызунов и змей. Археологи находили целые кладбища
мумифицированных кошек, похороненных с личными вещами и запасом молока на «тот
свет».</p>
                    </div>

                    <div class="col-xl-6 mb-4">
                        <h5 class="font-weight-bold"><i class="bi bi-moon-stars
text-primary"></i> Стражи свитков</h5>
                        <p>В Японии кошки появились в VI веке как драгоценный дар
императору. Они считались настолько ценными, что их держали на золотых поводках во
дворцах. Главной задачей кошек в буддийских храмах была охрана священных рукописей
от мышей. Именно здесь зародилась легенда о <b>Манэки-нэко</b> – «манящем коте»,
который приносит удачу и процветание своему владельцу.</p>
                    </div>

                    <div class="col-xl-6 mb-4">
                        <h5 class="font-weight-bold"><i class="bi bi-shield-
exclamation text-danger"></i> Инквизиция</h5>
                        <p>В XII–XV веках в Европе начались гонения. Папа Григорий
IX объявил кошек (особенно черных) пособниками дьявола. Это суеверие привело к
катастрофическому сокращению популяции животных. Последствия были ужасающими:
расплодившиеся крысы принесли в города бубонную чуму («Чёрную смерть»), унесшую
жизни 25 миллионов человек. Только после этого люди осознали кошачью ценность.</p>
                    </div>

                    <div class="col-xl-6 mb-4">
                        <h5 class="font-weight-bold"><i class="bi bi-house-heart
text-success"></i> От Просвещения до Интернета</h5>
                        <p>В XVIII веке кошки окончательно вернули себе статус
любимцев. Великие мыслители, такие как Исаак Ньютон (легенда приписывает ему
изобретение кошачьей дверцы) и Эрнест Хемингуэй, превратили их в символ мудрости и
уединения. Сегодня в мире насчитывается более 600 миллионов домашних кошек. Они
стали главными героями массовой культуры, захватив не только наши дома, но и всё
пространство интернета.</p>
                    </div>
                </div>

                <!-- aside: по нажатию содержимое показывается во всплывающем окне
-->
                <aside class="aside-popup p-4 bg-pink-light rounded border-left-
pink mt-4 shadow-sm" title="Нажмите, чтобы открыть во всплывающем окне">
                    <h6 class="aside-title font-weight-bold text-pink"><i class="bi
bi-info-circle"></i> Научная справка:</h6>
                    <p class="aside-text mb-0 small font-italic">
                        Исследования ДНК, проведенные в 2017 году, доказали, что
все домашние кошки мира происходят от <b>Felis lybica lybica</b> (степной кот).
Процесс одомашнивания происходил в два этапа: первый – в Плодородном полумесяце с
приходом земледелия, второй – в Египте, откуда кошки распространились по всему миру
на торговых судах.
                    </p>
                </aside>
            </div>
        </section>
```

```
        <!-- медиа -->
        <section id="media" class="page-section py-5 px-4 bg-light text-center">
            <h2 class="text-pink mb-5 text-center"><i class="bi bi-play-
circle"></i> Голоса и повадки</h2>

            <div class="row no-gutters justify-content-center">

                <div class="col-lg-4 px-3 mb-4 mb-lg-0">
                    <div class="card border-0 shadow-sm p-4 h-100 text-center">
                        <label class="font-weight-bold d-block mb-3">Кошачьи игры и
охота</label>
                        <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9 rounded
shadow-sm border">
                            <video controls class="embed-responsive-item">
                                <source src="виля.mp4" type="video/mp4">
                                </video>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <div class="col-lg-4 px-3 mb-4 mb-lg-0">
                    <div class="card border-0 shadow-sm p-4 h-100 text-center d-
flex flex-column justify-content-center align-items-center">
                        <label class="font-weight-bold d-block mb-3">Послушайте,
как мурчит котик</label>
                        <audio controls class="w-100 shadow-sm rounded-pill mt-auto
mb-auto">
                            <source src="meowing.mp3" type="audio/mpeg">
                        </audio>
                    </div>
                </div>

                <div class="col-lg-4 px-3 mb-4 mb-lg-0">
                    <div class="card border-0 shadow-sm p-4 h-100 text-center">
                        <label class="font-weight-bold d-block mb-3">Неравная
борьба с палкой</label>
                        <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9 rounded
shadow-sm border">
                            <video controls class="embed-responsive-item">
                                <source src="виля2.mp4" type="video/mp4">
                            </video>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <aside class="aside-popup p-4 bg-white rounded border-left-pink mt-5
shadow-sm text-left" title="Нажмите, чтобы открыть во всплывающем окне">
                <h6 class="aside-title font-weight-bold text-pink"><i class="bi bi-
soundwave"></i> Почему кошки мурчат?</h6>
                <p class="aside-text mb-0 small">
                    Мурчание возникает при быстром сокращении мышц гортани с
частотой около 25-150 Гц. Кошки мурчат не только от удовольствия, но и чтобы
успокоиться при стрессе или боли. Считается, что такие вибрации могут
способствовать заживлению тканей.
                </p>
            </aside>
        </section>

        <!-- галерея -->
        <section id="gallery" class="page-section py-5 bg-white">
```

```
            <h2 class="text-pink mb-4 text-center"><i class="bi bi-images"></i>
Фото-галерея</h2>
            <div class="row no-gutters">
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/4.jpg"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/2.jpg"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/виля9.JPEG"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/6.jpg"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/1.jpg"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/5.jpg"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
            </div>
            <div class="row no-gutters">
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/виля1.JPEG"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/виля2.JPEG"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/виля3.JPEG"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/виля6.JPEG"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/ева2.JPEG"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/ева3.JPEG"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
            </div>
            <div class="row no-gutters">
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/ева4.JPEG"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/виля4.JPEG"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/виля5.JPEG"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/ева1.JPEG"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/виля7.JPEG"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
                <div class="col-6 col-md-4 col-lg-2"><img src="images/виля8.JPEG"
class="img-fluid hover-zoom" alt="Кот"></div>
            </div>

            <div class="px-4">
                <aside class="aside-popup p-4 bg-pink-light rounded border-left-
pink mt-4 shadow-sm" title="Нажмите, чтобы открыть во всплывающем окне">
                    <h6 class="aside-title font-weight-bold text-pink"><i class="bi
bi-camera"></i> О фотографиях</h6>
                    <p class="aside-text mb-0 small">
                        В галерее собраны фотографии самых разных кошек, в том
числе домашних любимцев Вили и Евы. Наведите курсор на снимок, чтобы увеличить его.
                    </p>
                </aside>
            </div>
        </section>

        <!-- таблица пород -->
        <section id="table" class="page-section py-5 px-0 bg-light text-center">
            <div class="table-responsive px-4">
```

```
                <table id="breedTable" class="table table-hover bg-white shadow-sm
rounded overflow-hidden">
                    <thead>
                        <tr class="bg-pink-light">
                            <th colspan="6" class="text-pink text-center font-
weight-bold h3 py-3">
                                <i class="bi bi-table"></i> Сравнение пород кошек
                            </th>
                        </tr>
                        <!-- строка с названиями столбцов: нажатие выделяет столбец
тенью -->
                        <tr id="breedHead" class="bg-pink text-white">
                            <th>Порода</th>
                            <th>Происхождение</th>
                            <th>Активность</th>
                            <th>Размер</th>
                            <th>Дружелюбие</th>
                            <th>Линька</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td><b>Мейн-кун</b></td>
                            <td>США</td>
                            <td>Высокая</td>
                            <td>6-11 кг</td>
                            <td>100%</td>
                            <td>Средняя</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td><b>Сфинкс</b></td>
                            <td>Канада</td>
                            <td>Очень высокая</td>
                            <td>3-5 кг</td>
                            <td>98%</td>
                            <td>Нет</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td><b>Британская короткошёрстная</b></td>
                            <td>Великобритания</td>
                            <td>Средняя</td>
                            <td>4-8 кг</td>
                            <td>95%</td>
                            <td>Высокая</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td><b>Сиамская</b></td>
                            <td>Таиланд</td>
                            <td>Высокая</td>
                            <td>3-6 кг</td>
                            <td>85%</td>
                            <td>Средняя</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td><b>Шотландская вислоухая</b></td>
                            <td>Шотландия</td>
                            <td>Средняя</td>
                            <td>4-6 кг</td>
                            <td>80%</td>
                            <td>Средняя</td>
                        </tr>
```

```
                    </tbody>
                </table>
            </div>

            <div class="px-4">
                <aside class="aside-popup p-4 bg-white rounded border-left-pink mt-
4 shadow-sm text-left" title="Нажмите, чтобы открыть во всплывающем окне">
                    <h6 class="aside-title font-weight-bold text-pink"><i class="bi
bi-lightbulb"></i> Как читать таблицу</h6>
                    <p class="aside-text mb-0 small">
                        Показатель дружелюбия условный и отражает средние отзывы
владельцев. Нажмите на название столбца, чтобы выделить его значения; повторное
нажатие снимает выделение.
                    </p>
                </aside>
            </div>
        </section>

        <!-- анкета кошатника -->
        <section id="feedback" class="page-section py-5 px-4 bg-white">
            <div class="container-fluid px-0">
                <div class="card border-0 shadow-lg overflow-hidden">
                    <div class="card-header bg-pink text-white text-center font-
weight-bold py-3">
                        <i class="bi bi-clipboard-heart"></i> АНКЕТА КОШАТНИКА
                    </div>
                    <div class="card-body bg-pink-light p-4">
                        <form id="catForm" name="catForm" action="#" method="post">
                            <!-- имя и кличка кота -->
                            <div class="form-row">
                                <div class="form-group col-md-6">
                                    <label for="ownerName"><i class="bi bi-person-
raised-hand"></i> Ваше имя:</label>
                                    <input type="text" class="form-control"
id="ownerName" name="ownerName" placeholder="Например, Анна" required>
                                </div>
                                <div class="form-group col-md-6">
                                    <label for="catName"><i class="bi bi-
github"></i> Кличка кота:</label>
                                    <input type="text" class="form-control"
id="catName" name="catName" placeholder="Например, Барсик" required>
                                </div>
                            </div>

                            <!-- возраст кота и пол -->
                            <div class="form-row">
                                <div class="form-group col-md-4">
                                    <label for="catAge"><i class="bi bi-
calendar"></i> Возраст кота:</label>
                                    <input type="number" class="form-control"
id="catAge" name="catAge" min="0" max="30" placeholder="3">
                                </div>
                                <div class="form-group col-md-4">
                                    <label for="catSex"><i class="bi bi-gender-
ambiguous"></i> Пол кота:</label>
                                    <select class="form-control" id="catSex"
name="catSex">
                                        <option>Мальчик</option>
                                        <option>Девочка</option>
                                        <option>Не знаю</option>
                                    </select>
```

```
                                </div>
                                <div class="form-group col-md-4">
                                    <label for="catColor"><i class="bi bi-
palette"></i> Окрас кота:</label>
                                    <input type="text" class="form-control"
id="catColor" name="catColor" placeholder="Рыжий, чёрный, белый...">
                                </div>
                            </div>

                            <!-- особенность, характер -->
                            <div class="form-row">
                                <div class="form-group col-md-6">
                                    <label for="catMarks"><i class="bi bi-
heart"></i> Особые приметы:</label>
                                    <input type="text" class="form-control"
id="catMarks" name="catMarks" placeholder="Белые лапки, пятнышко на носу...">
                                </div>
                                <div class="form-group col-md-6">
                                    <label for="catTemper"><i class="bi bi-chat-
left-dots"></i> Характер кота:</label>
                                    <select class="form-control" id="catTemper"
name="catTemper">
                                        <option>Ласковый и нежный</option>
                                        <option>Спокойный и флегматичный</option>
                                        <option>Активный и игривый</option>
                                        <option>Независимый и гордый</option>
                                        <option>Очень голодный всегда</option>
                                    </select>
                                </div>
                            </div>

                            <!-- комментарий -->
                            <div class="form-group">
                                <label for="catStory"><i class="bi bi-pencil-
square"></i> Расскажите о своём коте подробнее:</label>
                                <textarea class="form-control" id="catStory"
name="catStory" rows="4" placeholder="Мой кот любит спать на коленях, обожает
играть с фантиками и очень громко мяукает по утрам..."></textarea>
                            </div>

                            <!-- оценка любви к коту -->
                            <div class="form-group">
                                <label for="catLove"><i class="bi bi-star"></i>
Насколько сильно вы любите своего кота?</label>
                                <input type="range" class="form-control-range"
id="catLove" name="catLove" min="0" max="10" value="10">
                                <div class="d-flex justify-content-between px-2 mt-
1">
                                    <span>Не люблю</span>
                                    <span>Нормально</span>
                                    <span>Обожаю!</span>
                                </div>
                            </div>

                            <!-- согласие на обработку данных -->
                            <div class="form-group form-check">
                                <input type="checkbox" class="form-check-input"
id="agreeCheck" name="agreeCheck">
                                <label class="form-check-label" for="agreeCheck">
                                    Согласен на обработку персональных данных и
получение писем с котиками
```

```
                                </label>
                            </div>

                            <!-- кнопки сброса и отправки -->
                            <div class="form-row mt-3">
                                <div class="col-md-6 mb-2">
                                    <input type="reset" class="btn btn-outline-pink
btn-block shadow-sm" value="ОЧИСТИТЬ АНКЕТУ">
                                </div>
                                <div class="col-md-6 mb-2">
                                    <input type="submit" class="btn btn-pink btn-
block shadow" value="ОТПРАВИТЬ АНКЕТУ">
                                </div>
                            </div>
                        </form>

                        <aside class="aside-popup p-4 bg-white rounded border-left-
pink mt-4 shadow-sm" title="Нажмите, чтобы открыть во всплывающем окне">
                            <h6 class="aside-title font-weight-bold text-pink"><i
class="bi bi-question-circle"></i> Зачем эта анкета?</h6>
                            <p class="aside-text mb-0 small">
                                Ответы помогут подобрать для вашего кота интересные
статьи, советы по уходу и подборку игрушек. Обязательны только имя владельца и
кличка кота.
                            </p>
                        </aside>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </section>
    </main>

    <footer class="bg-dark text-white py-3 px-4 text-center">
        <p><i class="bi bi-c-circle"></i> 2026 Лабораторная работа №3 | Володина
С.Д. </p>
        <p>Все права защищены.</p>
    </footer>

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
    <!-- скрипт -->
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

Код JS-файла:

script.js

```
'use strict';

const FLASH_TIME = 1000; // длительность цветовой подсветки полей формы

const COLOR_RESET = '#ff5c5c';   // форма очищена
const COLOR_CANCEL = '#5cd65c';  // очистка отменена
const COLOR_SUBMIT = '#5c9dff';  // данные отправлены
```

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    initMenuHighlight();
    initColumnShadow();
    initAsidePopups();
    initFormHandlers();
});


/* 1. Подсветка раздела при выборе пункта меню */

function initMenuHighlight() {
    const nav = document.getElementById('catNav');
    const links = nav.querySelectorAll('a.nav-link');

    let activeSection = null;

    links.forEach(function (link) {
        link.addEventListener('click', function () {
            const sectionId = link.getAttribute('href').substring(1);
            const section = document.getElementById(sectionId);
            if (!section) {
                return;
            }

            // возвращаем начальный фон ранее выбранному разделу
            if (activeSection && activeSection !== section) {
                activeSection.classList.remove('section-selected');
            }

            // меняем фон выбранного раздела
            section.classList.add('section-selected');
            activeSection = section;
        });
    });
}


/* 2. Выделение столбца таблицы тенью */

function initColumnShadow() {
    const table = document.getElementById('breedTable');
    // названия столбцов - ячейки второй строки заголовка
    const headers = document.querySelectorAll('#breedHead th');
    // строки тела таблицы
    const rows = table.tBodies[0].rows;

    // номер выделенного столбца, -1 - выделения нет
    let activeIndex = -1;
```

```
    // включение / выключение тени у всех ячеек столбца с index
    function setColumnShadow(index, enabled) {
        for (let i = 0; i < rows.length; i++) {
            rows[i].cells[index].classList.toggle('column-shadow', enabled);
        }
        headers[index].classList.toggle('column-head-active', enabled);
    }

    headers.forEach(function (th, index) {
        th.addEventListener('click', function () {
            // снимаем текущее выделение, если оно есть
            if (activeIndex !== -1) {
                setColumnShadow(activeIndex, false);
            }
            // повторное нажатие на тот же столбец - снятие выделения
            if (activeIndex === index) {
                activeIndex = -1;
                return;
            }
            // выделяем новый столбец
            setColumnShadow(index, true);
            activeIndex = index;
        });
    });
}


/* 3. Вывод содержимого <aside> во всплывающем окне */

function initAsidePopups() {
    const asides = document.getElementsByTagName('aside');

    for (let i = 0; i < asides.length; i++) {
        const aside = asides[i];

        aside.addEventListener('click', function () {
            const title = aside.querySelector('.aside-title');
            const text = aside.querySelector('.aside-text');

            const titleText = title ? normalize(title.textContent) : '';
            const bodyText = text ? normalize(text.textContent) :
normalize(aside.textContent);

            window.alert(titleText + '\n\n' + bodyText);
        });
    }
}

// пробелы
function normalize(str) { return str.replace(/\s+/g, ' ').trim(); }
```

```
/* 4. Обработка кнопок сброса и отправки формы */

function initFormHandlers() {
    const form = document.forms['catForm'];
    if (!form) { return; }

    const fields = Array.prototype.filter.call(form.elements, function (el) {
        return el.type !== 'submit' && el.type !== 'reset' && el.type !==
'button';
    });

    let flashTimer = null;

    // установка цвета фона одного поля
    function paintField(field, color) {
        field.style.backgroundColor = color;
        // у флажка и ползунка фон почти не виден, поэтому дублируем цвет
рамкой
        if (field.type === 'checkbox' || field.type === 'range') {
            field.style.outline = color ? '3px solid ' + color : '';
        }
    }

    // подсветка всех полей цветом color на FLASH_TIME
    function flashFields(color, afterFlash) {
        clearTimeout(flashTimer);
        fields.forEach(function (field) {
            paintField(field, color);
        });

        flashTimer = setTimeout(function () {
            fields.forEach(function (field) {
                paintField(field, '');
            });
            if (afterFlash) {
                requestAnimationFrame(function () {
                    setTimeout(afterFlash, 0);
                });
            }
        }, FLASH_TIME);
    }

    // кнопка сброса. событие reset возникает до очистки полей и может быть
отменено
    form.addEventListener('reset', function (event) {
        const confirmed = window.confirm('Вы действительно хотите очистить
анкету?');
        if (confirmed) {
```

```
            flashFields(COLOR_RESET);
        } else {
            event.preventDefault();
            flashFields(COLOR_CANCEL);
        }
    });

    // кнопка отправки
    form.addEventListener('submit', function (event) {
        event.preventDefault();
        flashFields(COLOR_SUBMIT, function () {
            window.alert('Данные анкеты отправлены!');
        });
    });
}
```

Код CSS-файла:

style.css

```
html {
    scroll-behavior: smooth;
    scroll-padding-top: 80px;
}

/* настройки цветовой палитры */
:root {
    --pink-main: #ffb6c1;
    --pink-dark: #b84a6a;
    --pink-light: #fff5f7;
    --pink-selected: #ffdbe4;
}

/* вспомогательные классы для текстов и фонов */
.text-pink { color: var(--pink-dark) !important; }
.bg-pink { background-color: var(--pink-main) !important; }
.bg-pink-light { background-color: var(--pink-light) !important; }

/* розовая полоса слева у информационных блоков */
.border-left-pink { border-left: 5px solid var(--pink-dark) !important; }

/* стилизация карточек Bootstrap */
.card {
    border-radius: 15px !important;
    transition: 0.3s ease-in-out;
}

/* эффекты для галереи */
.hover-zoom {
    transition: transform 0.5s ease;
```

```
    height: 250px;
    object-fit: cover;
    width: 100%;
    cursor: pointer;
    position: relative;
    z-index: 1;
}

.hover-zoom:hover {
    transform: scale(1.1);
    z-index: 10;
    box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.3);
}

/* стилизация кнопок */
.btn-pink {
    background-color: var(--pink-main);
    color: white;
    font-weight: bold;
    border-radius: 50px;
    border: none;
    transition: 0.3s;
}

.btn-pink:hover {
    background-color: var(--pink-dark);
    box-shadow: 0 5px 15px rgba(184, 74, 106, 0.4);
}

/* кнопка сброса формы - контурный вариант */
.btn-outline-pink {
    background-color: white;
    color: var(--pink-dark);
    font-weight: bold;
    border-radius: 50px;
    border: 2px solid var(--pink-main);
    transition: 0.3s;
}

.btn-outline-pink:hover {
    background-color: var(--pink-light);
    color: var(--pink-dark);
    border-color: var(--pink-dark);
}

/* + стили для работы сценария script.js + */

/* разделы, на которые ссылается меню: плавная смена фона */
.page-section {
    transition: background-color 0.4s ease;
```

```
}

/* раздел, выбранный в меню */
.page-section.section-selected {
    background-color: var(--pink-selected) !important;
}

/* названия столбцов таблицы кликабельны */
#breedHead th {
    cursor: pointer;
    user-select: none;
    background-color: var(--pink-main);
    transition: background-color 0.3s;
}

#breedHead th:hover {
    background-color: var(--pink-dark);
}

/* название выделенного столбца */
#breedHead th.column-head-active {
    background-color: var(--pink-dark);
    text-decoration: underline;
}

/* выделение тенью содержимого ячеек столбца */
.column-shadow {
    text-shadow: 2px 2px 4px rgba(184, 74, 106, 0.85);
    font-weight: bold;
}

/* элементы aside */
.aside-popup {
    display: block;
    cursor: pointer;
    transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;
}

.aside-popup:hover {
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 6px 16px rgba(184, 74, 106, 0.25) !important;
}

/* подсказка о возможности нажатия */
.aside-popup .aside-title::after {
    content: " (нажмите, чтобы открыть)";
    font-weight: normal;
    font-size: 0.8em;
    color: #888;
}
```

```css
/* плавная смена цвета полей формы при подсветке */
#catForm .form-control,
#catForm .form-control-range,
#catForm .form-check-input {
    transition: background-color 0.2s;
}

/* мобила */
@media (max-width: 768px) {
    /* заголовок */
    .display-2 {
        font-size: 2.5rem !important;
        letter-spacing: 1px;
    }

    /* галерея, 2 фото в ряд */
    #gallery .col-6 {
        padding: 2px !important;
    }

    .hover-zoom {
        height: 180px;
    }

    /* медиа, друг под другом */
    #media .col-lg-4 {
        margin-bottom: 20px;
    }

    /* таблица */
    .table {
        font-size: 0.85rem;
    }
    .table td, .table th {
        padding: 0.5rem; /* Ужимаем ячейки */
    }

    /* навигация */
    .nav-link {
        padding-left: 10px !important;
        padding-right: 10px !important;
        font-size: 0.9rem;
    }

    /* анкета */
    .card-body {
        padding: 1.5rem !important;
    }
}
```

Работа страницы проверялась в браузере Google Chrome. При загрузке страницы ни один из разделов не выделен, все разделы имеют исходный фон (рисунок 1).

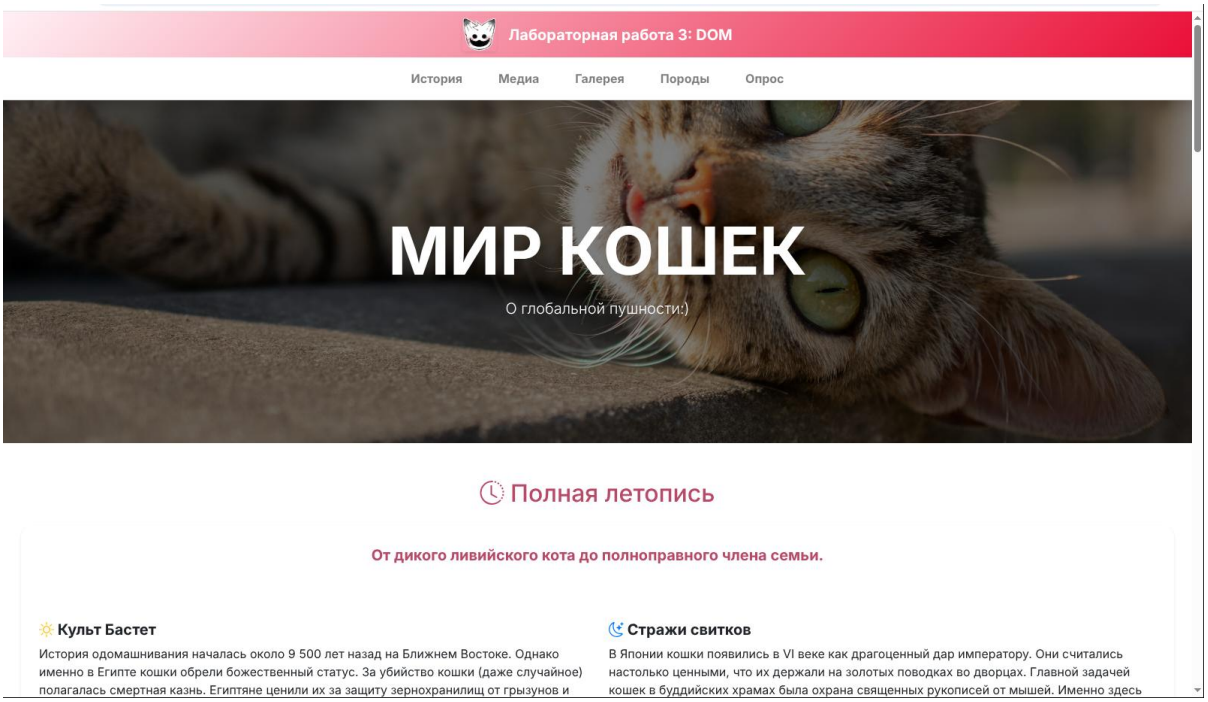


Рисунок 1 - Исходное состояние страницы

При выборе пункта меню «История» обработчик события click по значению атрибута href ссылки находит раздел с соответствующим идентификатором и добавляет ему класс section-selected, в результате чего фон раздела изменяется (рисунок 2).

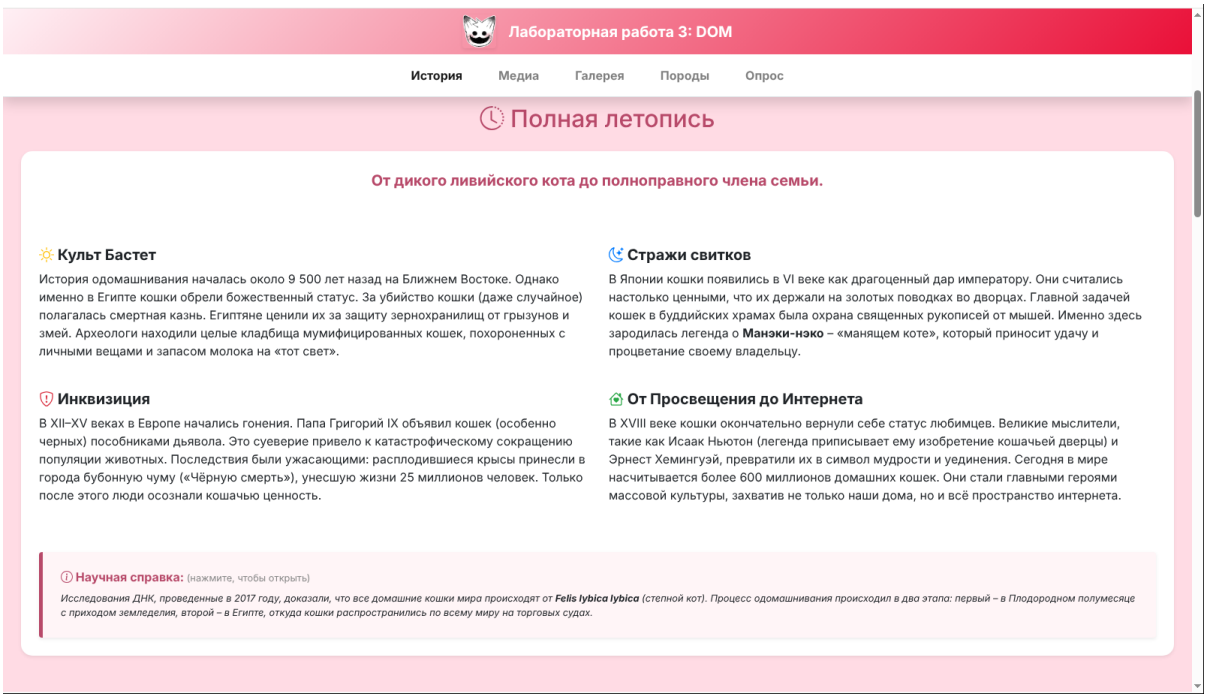


Рисунок 2 - Выделение раздела «История» при выборе пункта меню

При последующем выборе пункта «Медиа» у раздела «История» класс section-selected удаляется и его фон возвращается в начальное состояние, а выделяется раздел «Медиа» (рисунок 3).

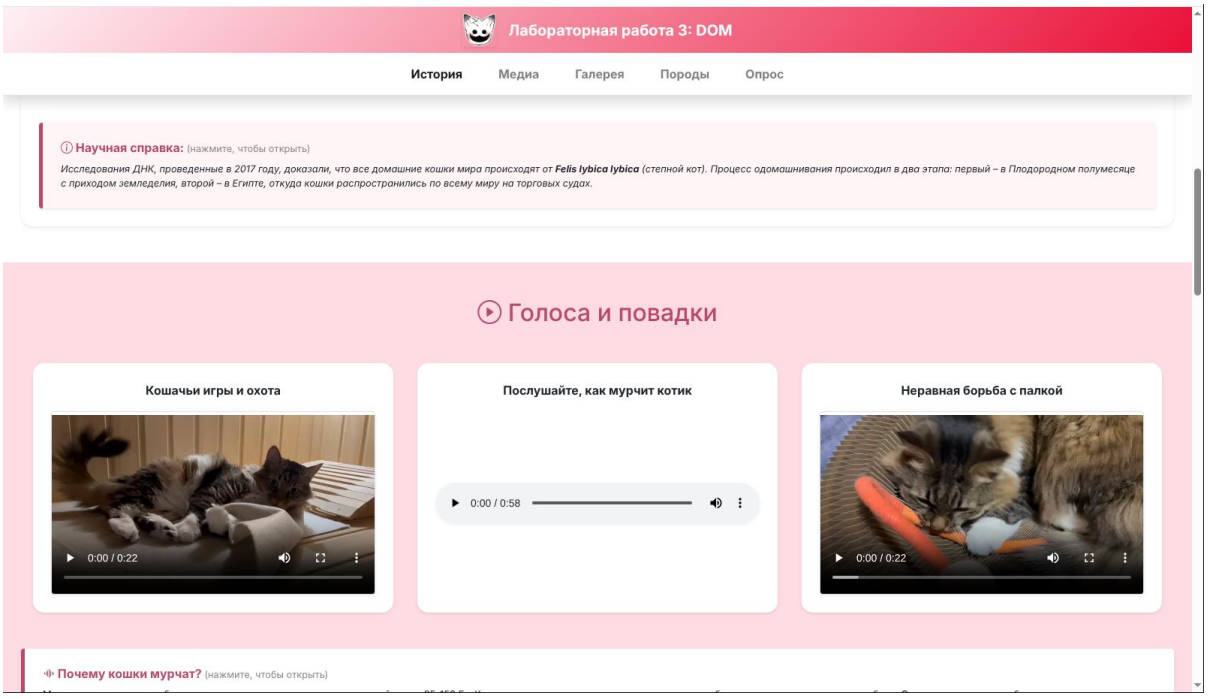


Рисунок 3 - Выбор пункта «Медиа»: фон раздела «История» возвращён в начальное состояние

Нажатие на название столбца таблицы «Активность» добавляет всем ячейкам этого столбца в теле таблицы класс column-shadow, который задаёт тень текста (свойство text-shadow). Название выделенного столбца дополнительно подчёркивается (рисунок 4).

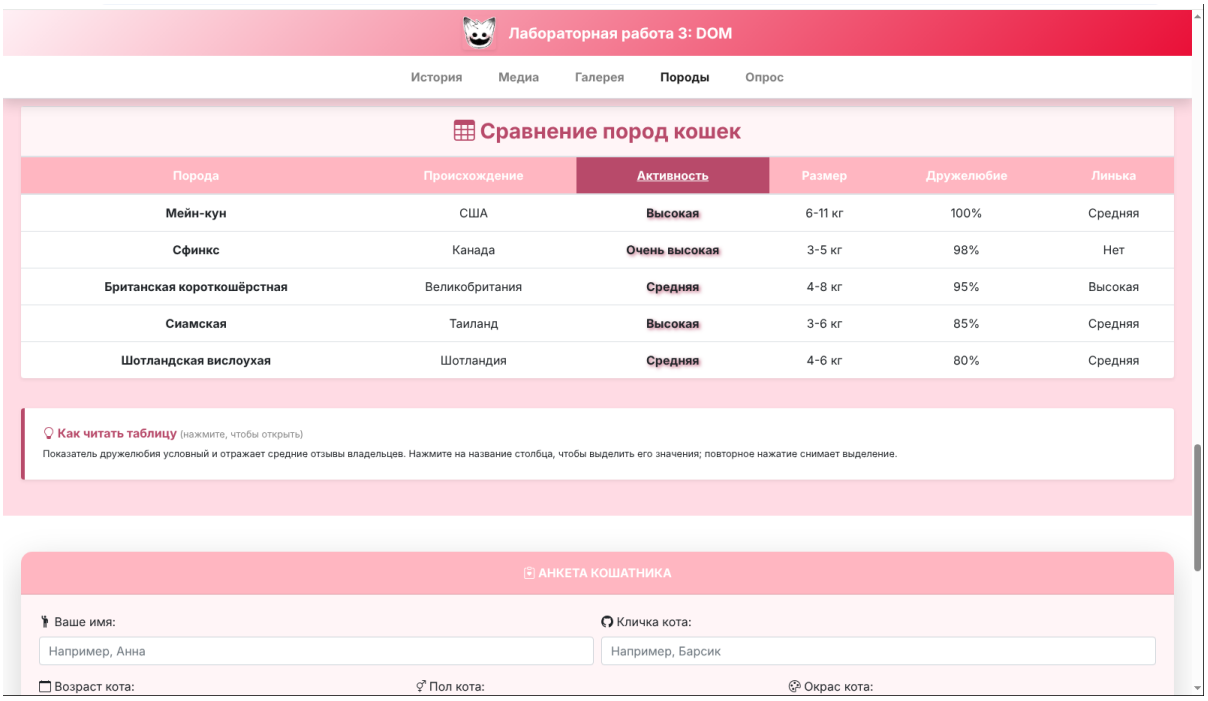


Рисунок 4 - Выделение тенью содержимого столбца «Активность»

При выборе названия другого столбца («Размер») выделение с предыдущего столбца снимается и переносится на новый (рисунок 5). Повторное нажатие на название уже выделенного столбца снимает выделение полностью.

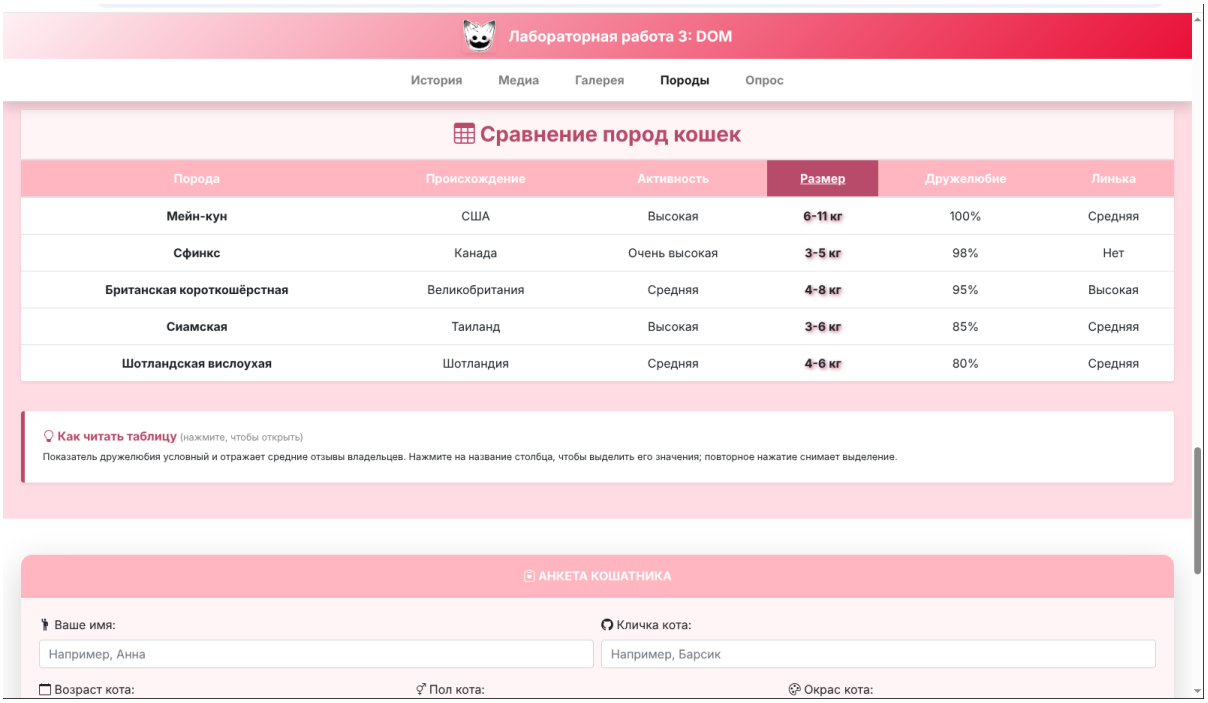


Рисунок 5 - Выбор столбца «Размер»: выделение столбца «Активность» снято

На странице размещены пять элементов <aside> с дополнительной информацией к разделам. При нажатии на любой из них его заголовок и текст выводятся во всплывающем окне браузера с помощью метода window.alert() (рисунок 6).

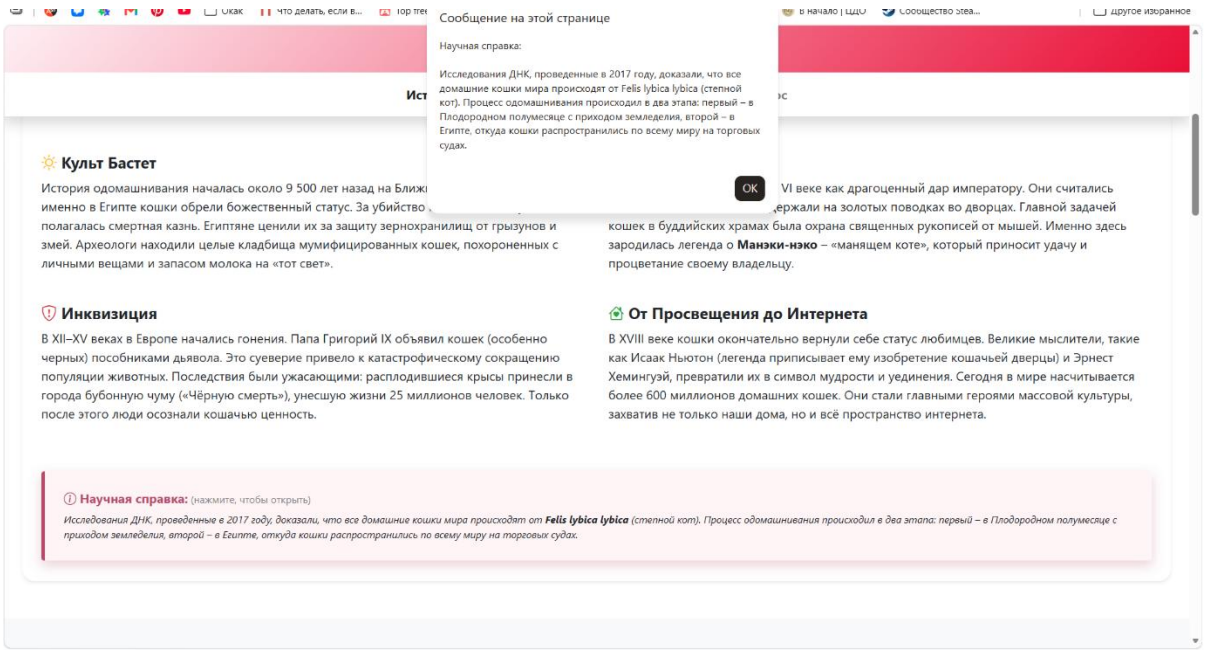


Рисунок 6 - Содержимое элемента <aside> «Научная справка» во всплывающем окне

Для проверки обработки опросной формы её поля были заполнены (рисунок 7).

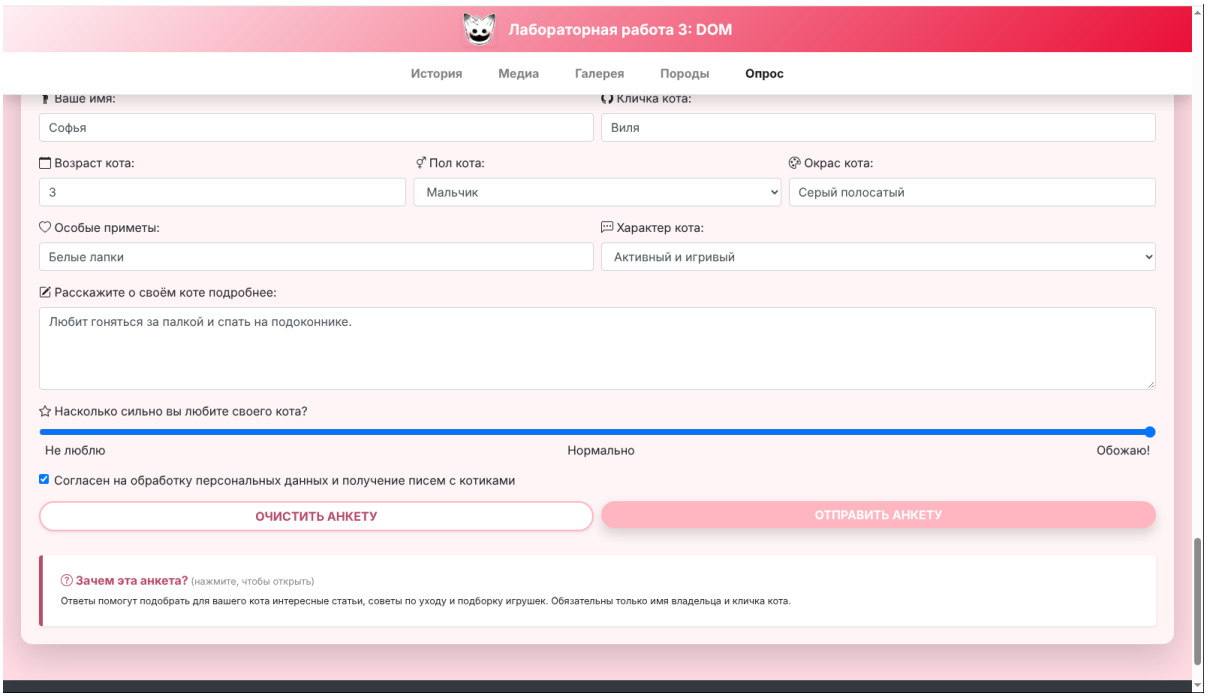


Рисунок 7 - Заполненная опросная форма

Нажатие на кнопку сброса вызывает событие reset формы. В его обработчике с помощью метода window.confirm() выводится запрос на подтверждение сброса (рисунок 8).

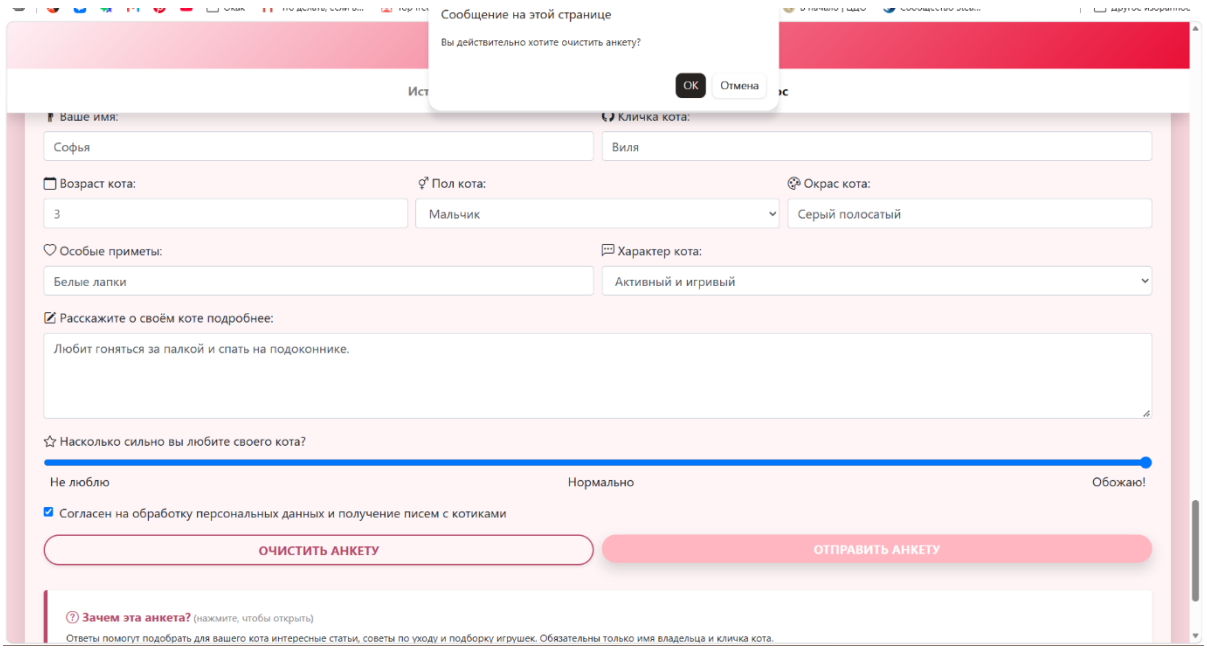


Рисунок 8 - Запрос на подтверждение сброса формы

Если пользователь нажимает «Отмена», сброс отменяется вызовом метода event.preventDefault(): введённые данные сохраняются, а фон каждого из полей на одну секунду становится зелёным (рисунок 9).

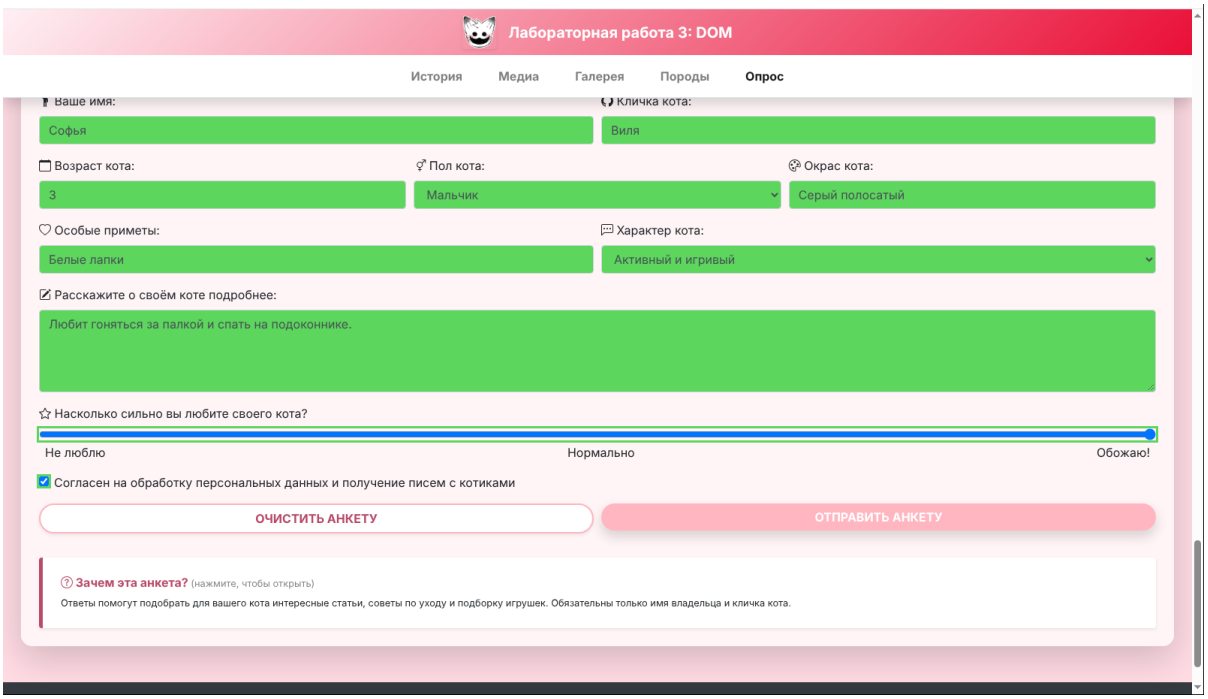


Рисунок 9 - Отмена сброса: данные сохранены, фон полей зелёный

Если пользователь подтверждает сброс, поля формы возвращаются в начальное состояние, а их фон на одну секунду становится красным (рисунок 10). Через секунду функция, переданная в метод setTimeout(), возвращает полям исходный фон.

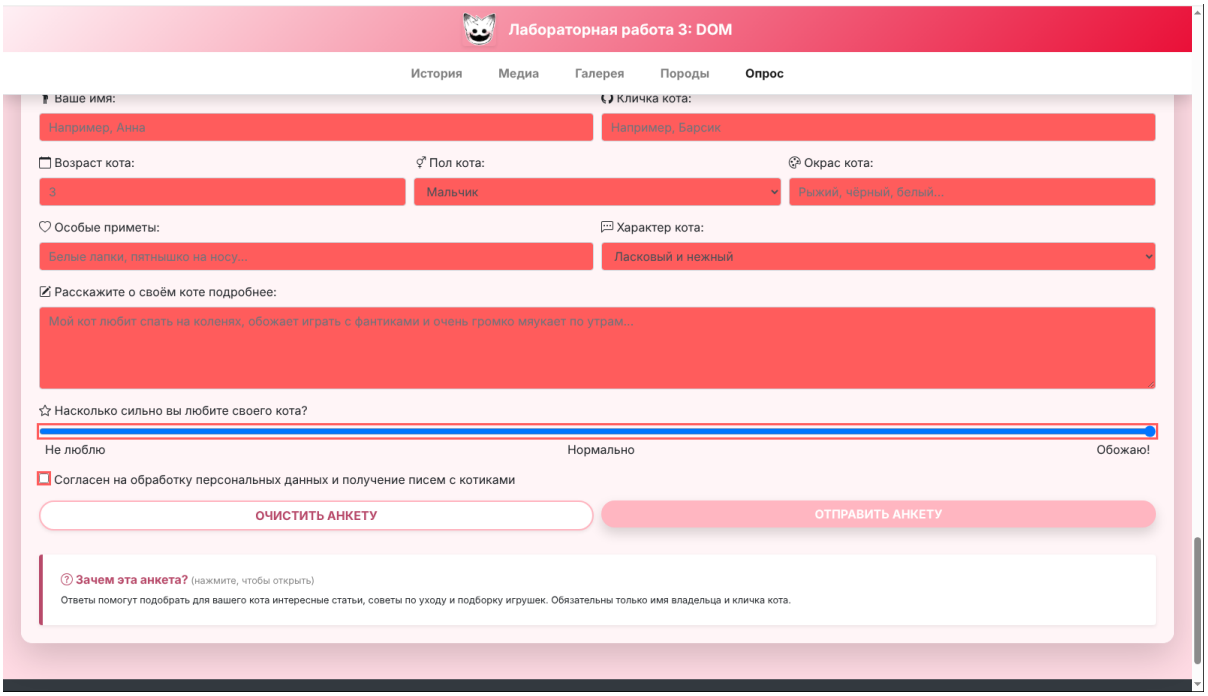


Рисунок 10 - Подтверждение сброса: поля очищены, фон полей красный

Нажатие на кнопку отправки вызывает событие submit формы. Реальная отправка данных предотвращается вызовом метода event.preventDefault(), фон каждого из полей на одну секунду становится синим (рисунок 11), после чего выводится информационное окно с сообщением о том, что данные отправлены (рисунок 12). После закрытия окна страница остаётся на месте, данные на сервер не передаются.

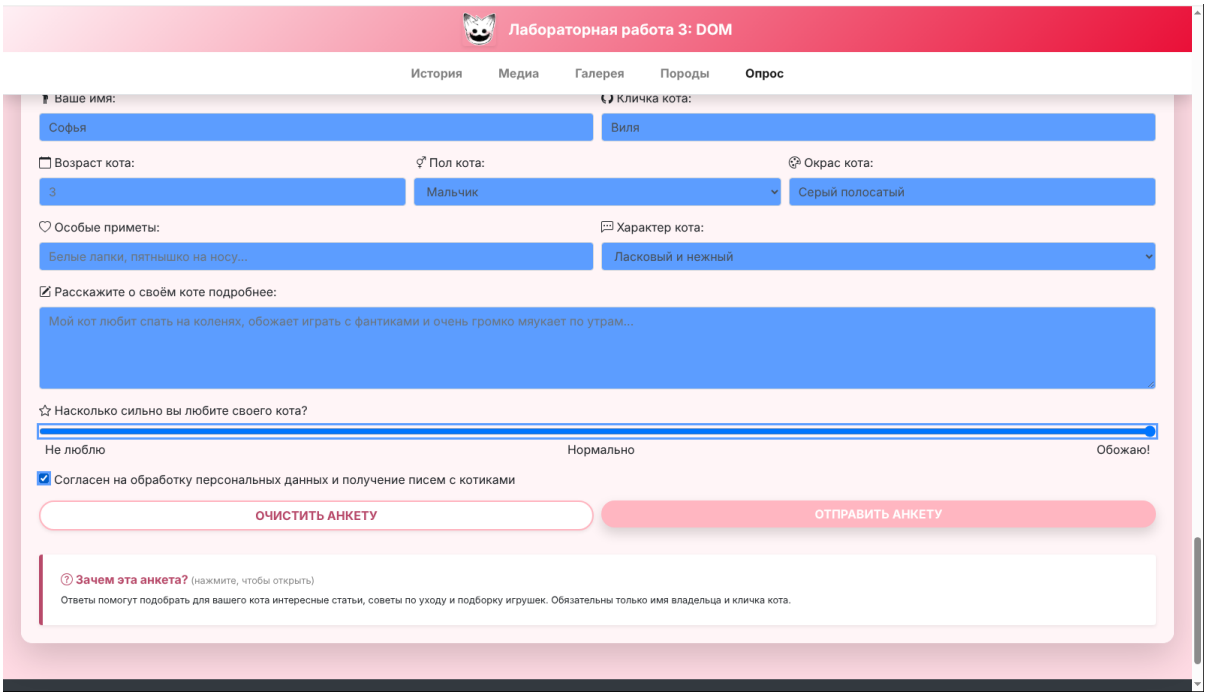


Рисунок 11 - Отправка формы: фон полей синий

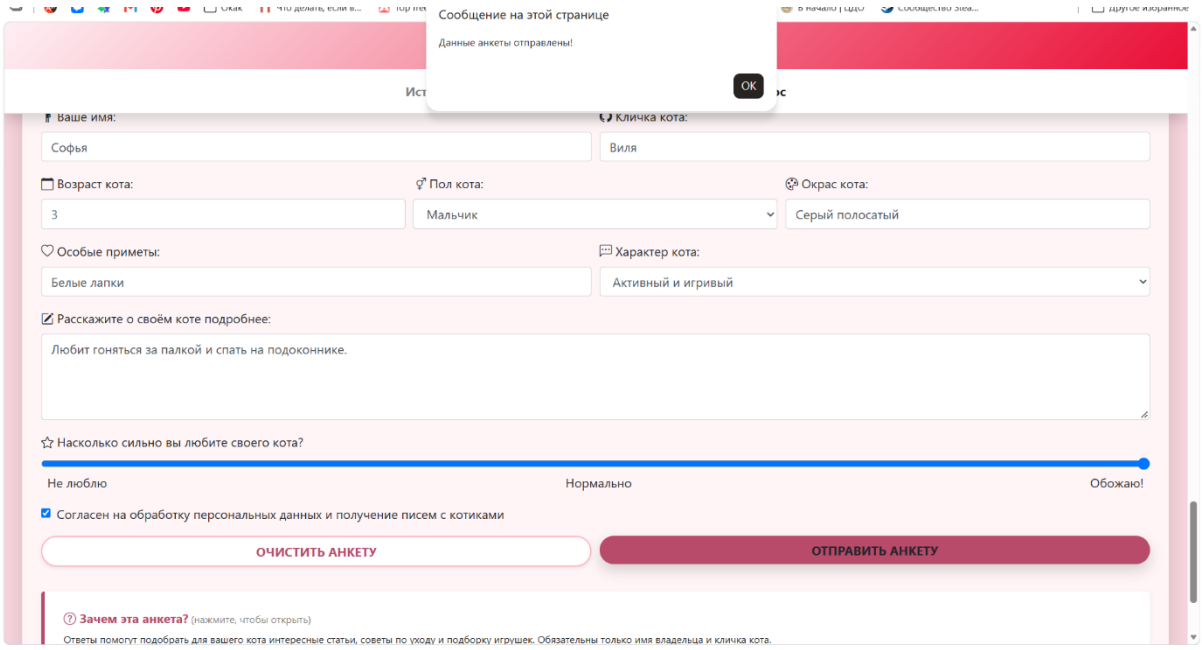


Рисунок 12 - Сообщение об отправке данных

Выводы: в ходе лабораторной работы были практически освоены возможности языка JavaScript и объектной модели документа (DOM) для динамической работы с содержимым веб-страницы. Страница, созданная в лабораторной работе №4 по дисциплине «Языки разметки и основы веб-дизайна», дополнена сценарием, в котором реализованы выделение раздела при выборе пункта меню, выделение тенью содержимого столбца таблицы, вывод содержимого элементов <aside> во всплывающем окне и обработка кнопок сброса и отправки опросной формы.

Для доступа к элементам документа использованы методы getElementById(), getElementsByTagName(), querySelector() и querySelectorAll(), а также коллекции document.forms, form.elements, tBodies, rows и cells. Оформление элементов изменялось двумя способами: переключением CSS-классов через свойство classList и прямой установкой свойств через объект style. Обработчики событий назначались методом addEventListener(), стандартное действие браузера отменялось методом preventDefault() объекта события. Для взаимодействия с пользователем и отсчёта времени применялись методы объекта Window: alert(), confirm() и setTimeout().